

JEGYZŐKÖNYV

Szakmai Gyakorlat II.

Tervezési szakasz

Készítette: Orosz Kristóf

Neptunkód: EYZWG9

Dátum: 2026. május 27.

** Javítva: 2026. június 11.*

Orosz Kristóf

Orosz Kristóf

Hallgató

Dédesi Péter

Szakmai konzulens

** A gyakorlat backend fejlesztési szakaszában észrevett hibák miatt jelen dokumentumban néhány helyen az adatbázistervnél és rajzoknál változások hajtottam végre.*

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Fájlok tartalmának leírása	3
1. Feladatrészek	4
1.1 Funkciólista összeállítása	4
1.2 Oldalszerkezet - Menüpontok tervezése	5
1.3 Oldalstruktúra ábra készítése	6
1.4 Adatbázis szerkezet tervezése	7
1.5 Adatbázis modellek rajzolása	9
1.6 Technológiai terv készítése	10
1.7 Felhasználói szerepkörök és jogosultságok tervezése	11

Bevezetés

A tervezési szakaszban egy ingatlankezelő és lakásbérlo webalkalmazás felépítését és működését terveztem meg. A dokumentáció célja a rendszer főbb funkcióinak, oldalstruktúrájának, adatbázisának és technológiai hátterének bemutatása. A projekt során kialakítottam a webalkalmazás funkciólistáját, amely tartalmazza a felhasználókezeléshez, ingatlankezeléshez, szerződésekhez és fizetésekhez kapcsolódó lehetőségeket. Megterveztem a különböző felhasználói szerepköröket és azok jogosultságait is, például a vendég, lakásbérlo és háztulajdonos szerepköröket. A dokumentációban szerepel az oldalszerkezet és a menüpontok kialakítása, amelyek biztosítják a rendszer könnyű használhatóságát és átlátható működését. Elkészítettem az adatbázis szerkezetének tervét, valamint az ER és RM modelleket is, amelyek szemléltetik a táblák és adatkapcsolatok működését. A technológiai tervben meghatároztam azokat a fejlesztői technológiákat és eszközöket, amelyeket a rendszer megvalósítása során használni fogok.

Fájlok tartalmának leírása

- Bevezetés.pdf	[A mappa tartalmának leírása.]
- Funkciólista összeállítása.pdf	[Rendszer funkcióinak megtervezése.]
- Oldalszerkezet – Menüpontok.pdf	[HTML oldalak menüpontjainak megtervezése.]
- Oldalstruktúra ábra készítése.pdf	[Oldalstruktúra ábrázolása.]
- Adatbázis szerkezet tervezése.pdf	[Az adatbázis tábláinak részletes leírása]
- Adatbázis modellek rajzolása.pdf	[Az ER és relációs modellek vizuális ábrázolása.]
- ERmodell.draw.io	[ER modell forrásfájlja.]
- ERmodell.jpg	[ER modell JPG képe.]
- RM modell.draw.io	[Relációs modell forrásfájlja.]
- RMmodell.jpg	[RM modell JPG képe.]
- Technológiai terv készítése.pdf	[Kiválasztott technológiák leírása.]
- Szerepkörök és jogosultságok.pdf	[A rendszer felhasználóinak, jogosultságainak leírása.]
- JK_Tervezési szakasz.pdf	[A teljes tervezési szakasz jegyzőkönyve.]

1. Feladatrészek

1.1 Funkciólista összeállítása

A funkciólista összeállítása során megterveztem a webalkalmazás legfontosabb funkcióit és működési lehetőségeit. Elsőként meghatároztam a felhasználókezeléshez kapcsolódó funkciókat, például a regisztrációt, a bejelentkezést, a kijelentkezést és a profil szerkesztését. Ezt követően kialakítottam az ingatlankezelési funkciókat, amelyek lehetővé teszik az ingatlanok hozzáadását, módosítását, törlését és részletes megtekintését. Megterveztem a bérlőkezelési lehetőségeket is, ahol a bérlők adatainak rögzítése, módosítása és az ingatlanhoz való hozzárendelése történik. Emellett megterveztem a fizetések kezeléséhez kapcsolódó funkciókat, például a fizetések rögzítését, a fizetési státuszok követését és az elmaradt fizetések jelzését. Végül létrehoztam az adminisztrátori funkciók listáját, amelyek segítségével a rendszer felhasználói, jogosultságai és alapadatai kezelhetők.

Felhasználó kezelés

- **Regisztráció** – Új felhasználói fiók létrehozása a rendszer használatához.
- **Bejelentkezés** – A felhasználó belépése email és jelszó segítségével.
- **Kijelentkezés** – A felhasználói munkamenet lezárása.
- **Profil szerkesztés** – A felhasználó saját adatainak megtekintése és módosítása.

Ingatlan kezelés

- **Új ingatlan hozzáadása** – Új ingatlan adatainak rögzítése a rendszerben.
- **Ingatlan módosítása** – A meglévő ingatlan adatainak szerkesztése.
- **Ingatlan törlése** – Egy ingatlan eltávolítása a rendszerből.
- **Ingatlanok listázása** – Az összes rögzített ingatlan megjelenítése.
- **Ingatlan adatlap megtekintése** – Az adott ingatlan részletes adatainak megjelenítése.

Bérlő kezelés

- **Bérlő adatainak módosítása** – A bérlő adatainak szerkesztése.
- **Bérlő törlése** – A bérlő adatainak eltávolítása a rendszerből.
- **Bérlők listázása** – A rendszerben szereplő bérlők megjelenítése.
- **Bérlő hozzárendelése ingatlanhoz** – Bérlő összekapcsolása egy adott ingatlannal.

Szerződés kezelés

- **Új szerződés létrehozása** – Új bérleti szerződés rögzítése.
- **Szerződés módosítása** – A meglévő szerződés adatainak szerkesztése.
- **Szerződés törlése** – Egy szerződés eltávolítása a rendszerből.
- **Szerződések megjelenítése** – Az érvényben lévő szerződések megjelenítése.

Fizetések kezelése

- **Fizetés rögzítése** – Új fizetési adat felvétele a rendszerbe.
- **Fizetési státusz kezelése** – A fizetések állapotának frissítése.
- **Fizetési előzmények megtekintése** – A korábbi fizetések listázása.
- **Elmaradt fizetések jelzése** – A rendszer figyelmeztet az elmaradt befizetésekre.

Üzenetkezelés

- **Üzenet küldése** – A lakásbérő üzenetet küldhet a lakástulajdonosnak.
- **Üzenetek megtekintése** – A lakástulajdonosok megtekinthetik a beérkezett üzeneteiket.

Admin funkciók

- **Felhasználók kezelése** – A rendszer felhasználóinak adminisztrálása.
- **Jogosultságok kezelése** – A felhasználói szerepkörök és hozzáférések beállítása.
- **Rendszeradatok kezelése** – A rendszer alapadatainak karbantartása.

1.2 Oldalszerkezet - Menüpontok tervezése

Az oldalszerkezet és menüpontok tervezése során kialakítottam a webalkalmazás fő navigációs felépítését és az egyes felhasználói szerepkörökhöz tartozó menüpontokat. Elsőként meghatároztam a főoldalon elérhető alapvető menüpontokat, például a bejelentkezési és regisztrációs lehetőségeket. Ezt követően megterveztem a lakásbérő számára elérhető funkciókat és menüpontokat, amelyek segítségével megtekinthetik az ingatlanokat, szerződéseiket és fizetési adataikat. Kialakítottam a profilkezelési lehetőségeket is, ahol a felhasználók saját adataikat módosíthatják. A háztulajdonosok és ügyintézők számára külön menürendszert hoztam létre, amely tartalmazza az ingatlanok, bérők, szerződések és fizetések kezeléséhez szükséges funkciókat. Megterveztem az adminisztrációhoz kapcsolódó oldalak szerkezetét is, hogy a rendszer könnyen kezelhető és átlátható legyen.

Főoldali menüpontok:

MENÜPONT	LEÍRÁS
Bejelentkezés	Belépés lakásbérőként vagy háztulajdonosként.
Regisztráció	Új felhasználói fiók létrehozása.

Felhasználói menüpontok:

MENÜPONT	LEÍRÁS
Ingatlanok	Elérhető ingatlanok megtekintése.
Szerződésem	Saját bérleti szerződések megtekintése.
Fizetésem	Fizetési előzmények és státusz megtekintése.
Profilom	Személyes adatok megtekintése és módosítása.
Kijelentkezés	Kilépés a felhasználói fiókból.

Háztulajdonos / Ügyintéző menüpontok:

MENÜPONT	LEÍRÁS
Ingatlanok kezelése	Új ingatlan felvétele, módosítása és törlése.
Bérők kezelése	Bérők adatainak kezelése és hozzárendelése ingatlanhoz.
Szerződések kezelése	Bérleti szerződések létrehozása és módosítása.
Fizetések kezelése	Fizetések rögzítése és státuszának kezelése.
Profilom	Saját adatok megtekintése és módosítása.
Kijelentkezés	Kilépés a rendszerből.

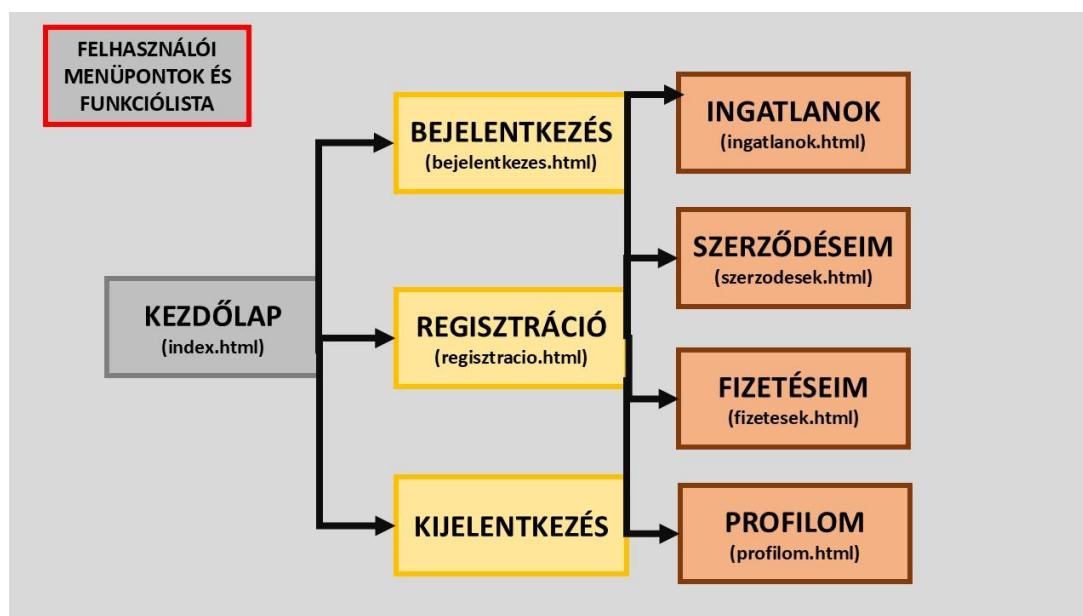
Oldalszerkezet meghatározása

OLDAL	TARTALOM
-------	----------

index.html	Kezdőlap.
bejelentkezés.html	Bejelentkezési oldal.
regisztracio.html	Regisztrációs oldal.
ingatlanok.html	Elérhető ingatlanok listázása.
szerzodesek.html	Bérleti szerződések megtekintése.
fizetesek.html	Fizetések és befizetések listázása.
profil.html	Felhasználói profil oldal.
ingatlankezeles.html	Ingatlanok kezelése.
berlok.html	Bérlők kezelése.
szerzodeskezeles.html	Szerződések kezelése.
fizeteskezeles.html	Fizetések kezelése.

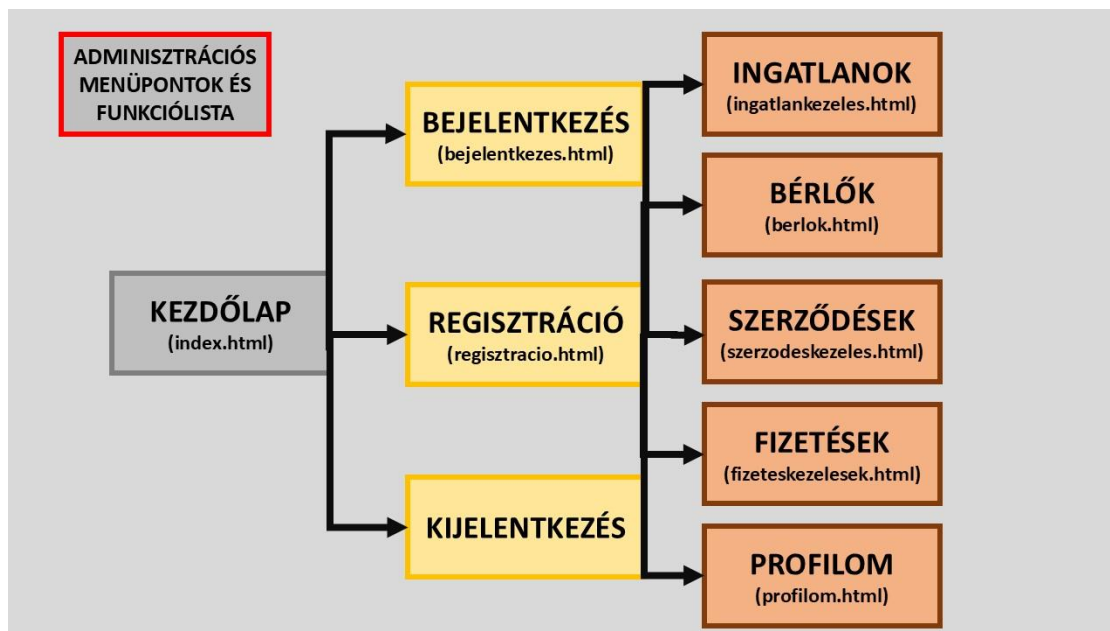
1.3 Oldalstruktúra ábra készítése

A felhasználói menüpontok és funkciólista megtervezése során ki fogom alakítani a lakásbérlők számára elérhető navigációs struktúrát és az ahhoz kapcsolódó funkciókat. A tervezés első lépéseként meg fogom határozni a kezdőlapról elérhető főbb menüpontokat, például a bejelentkezési és regisztrációs lehetőségeket. Ezt követően létre fogom hozni azokat a menüpontokat, amelyek a bejelentkezett felhasználók számára lesznek elérhetők. Meg fogom tervezni az ingatlanok oldalát, ahol a felhasználók megtekinthetik az elérhető lakásokat és azok részletes adatait. Kialakítom a szerződések menüpontot is, amely lehetővé fogja tenni a saját bérleti szerződések megtekintését. A fizetések oldal tervezése során figyelembe fogom venni a befizetések és fizetési státuszok nyomon követésének lehetőségét. Létre fogom hozni a profiloldalt is, ahol a felhasználók módosíthatják személyes adataikat és kezelhetik saját fiókjukat.



Az adminisztrációs menüpontok és funkciólista kialakítása során meg fogom tervezni a háztulajdonosok és ügyintézők számára elérhető kezelőfelületet. Elsőként meg fogom határozni az adminisztrációs rendszer alapvető menüpontjait és azok kapcsolatait. A tervezés során kialakítom az ingatlankezelési oldalt, ahol az adminisztrátor új ingatlanokat fog tudni rögzíteni, valamint módosíthatja és törölheti a meglévő adatokat. Meg fogom tervezni a bérlők kezelésére szolgáló menüpontot is, amely lehetővé fogja tenni a bérlők adatainak kezelését és nyilvántartását. Ezt követően kialakítom a szerződéskezelési

felületet, ahol új szerződések hozhatók majd létre és módosíthatók lesznek a meglévő szerződések adatai. A fizetések kezelése menüpontban lehetőség lesz a befizetések rögzítésére és a fizetési státuszok nyomon követésére. Létre fogom hozni a profiloldalt is, ahol az adminisztrátor saját adatait kezelheti és módosíthatja.



1.4 Adatbázis szerkezet tervezése

Az adatbázis szerkezetének tervezése során meg fogom határozni a rendszer működéséhez szükséges relációs adatbázis főbb elemeit és tábláit. A tervezés során MariaDB adatbázis-kezelő rendszert fogok használni, amely biztosítani fogja az adatok biztonságos és átlátható kezelését. Elsőként kialakítom a users táblát, amely a rendszer felhasználóinak alapadatait, például nevét, email címét, jelszavát és szerepkörét fogja tárolni. Megtervezem az ingatlanok táblát is, amely az egyes ingatlanok legfontosabb adatait, például címét, típusát és havi bérleti díját fogja tartalmazni. Létrehozom a berlok táblát, amely a bérlőkhöz kapcsolódó személyes adatok tárolására fog szolgálni. Ezt követően kialakítom a szerzodesek és fizetesek táblákat, amelyek segítségével a bérleti szerződések és a kapcsolódó befizetések kezelése történik majd. Megtervezem az uzenetek táblát is, amely lehetővé fogja tenni a felhasználók közötti kommunikáció adatainak tárolását. Az adatbázis tervezése során meghatározom a táblák közötti kapcsolatrendszert is, például az 1:N és N:M kapcsolatokat,

1. users tábla

A rendszer felhasználóinak adatait tároló tábla.

MEZŐ	TÍPUS	LEÍRÁS
id	INT	Egyedi azonosító
nev	VARCHAR	Felhasználó neve
email	VARCHAR	Email cím
jelszo	VARCHAR	Titkosított jelszó
szerepkor	VARCHAR	Felhasználói szerepkör
telefonszam	VARCHAR	Telefonszám
letrehozassdatum	DATETIME	Fiók létrehozásának dátuma

2. ingatlanok tábla

Az ingatlanok adatainak tárolására szolgáló tábla.

MEZŐ	TÍPUS	LEÍRÁS
id	INT	Egyedi azonosító
tulajdonosid	INT	Tulajdonos azonosító
cim	VARCHAR	Ingatlan címe
tipus	VARCHAR	Ingatlan típusa
szobakszama	INT	Szobák száma
haviar	DECIMAL	Havi bérleti díj
leiras	TEXT	Ingatlan leírása

4. szerzodesek tábla

A bérleti szerződések adatainak tárolására szolgáló tábla.

MEZŐ	TÍPUS	LEÍRÁS
id	INT	Egyedi azonosító
ingatlanid	INT	Ingatlan azonosító
berloid	INT	Bérlő azonosító
kezdetdatum	DATE	Szerződés kezdete
vegdatum	DATE	Szerződés vége
havidij	DECIMAL	Havi bérleti díj
statusz	VARCHAR	Szerződés állapota

5. fizetesek tábla

A fizetések adatainak tárolására szolgáló tábla.

MEZŐ	TÍPUS	LEÍRÁS
id	INT	Egyedi azonosító
szerzodesid	INT	Szerződés azonosító
osszeg	DECIMAL	Befizetett összeg
fizetesdatum	DATE	Fizetés dátuma
statusz	VARCHAR	Fizetés állapota
fizetesmod	VARCHAR	Fizetés módja
megjegyzes	TEXT	Kiegészítő megjegyzés

6. uzenetek tábla

A rendszerben küldött üzenetek tárolására szolgáló tábla.

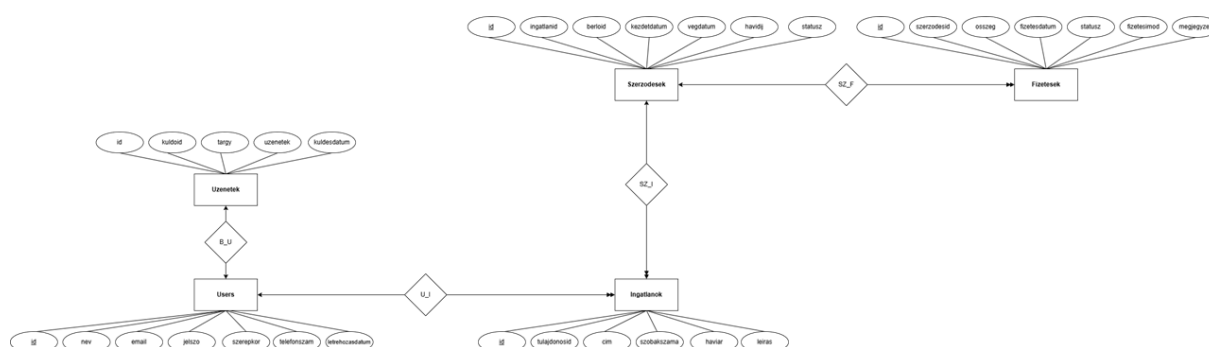
MEZŐ	TÍPUS	LEÍRÁS
id	INT	Egyedi azonosító
kuldoid	INT	Felhasználó azonosító
targy	VARCHAR	Üzenet tárgya
uzenet	TEXT	Üzenet szövege
kuldesdatum	DATETIME	Küldés időpontja

Táblák közötti kapcsolatrendszer:

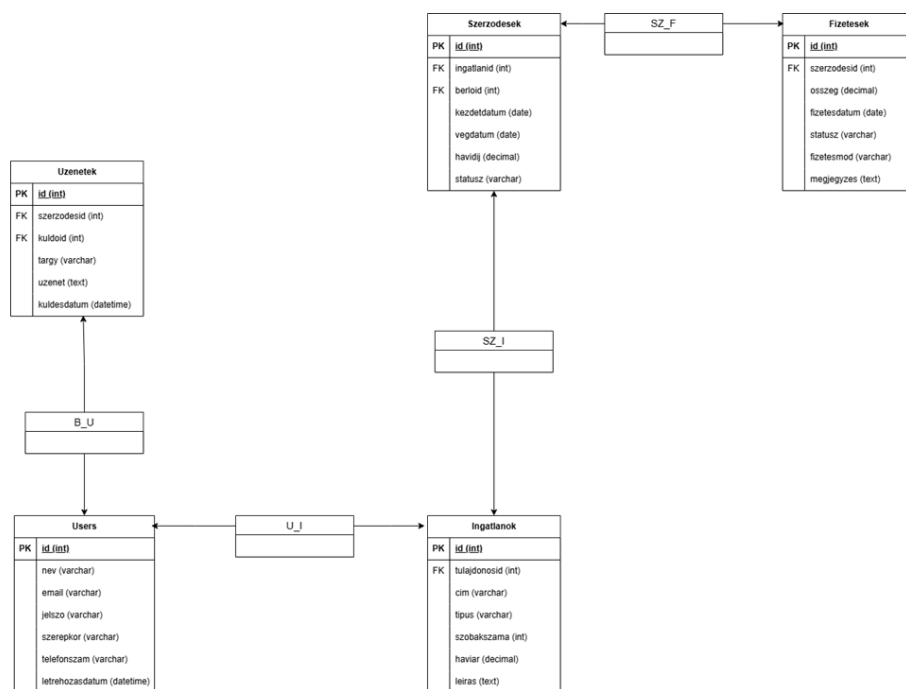
KAPCSOLÓDÓ TÁBLÁK	TÍPUS	LEÍRÁS
users → ingatlanok	1 : N	Egy háztulajdonos több ingatlant is kezelhet.
users → berlok	1 : 1	Egy felhasználói fiókhoz egy bérlői adatlap tartozhat.
ingatlanok → szerzodesek	1 : N	Egy ingatlanhoz több szerződés is tartozhat.
berlok → szerzodesek	1 : N	Egy bérlő több szerződéssel is rendelkezhet.
berlok ↔ ingatlanok	N : M	Egy bérlő több ingatlant bérelhet, és egy ingatlant több bérlő is bérelhet különböző időszakokban.
szerzodesek → fizetesek	1 : N	Egy szerződéshez több fizetés tartozhat.
berlok → uzenetek	1 : N	Egy felhasználó több üzenetet is küldhet és fogadhat.

1.5 Adatbázis modellek rajzolása

Az ER modell elkészítése során megterveztem a rendszer adatbázisának logikai felépítését és a táblák közötti kapcsolatokat. A modell kialakítása során meghatároztam a rendszer főbb egyedeit, például a felhasználókat, ingatlanokat, bérlőket, szerződéseket, fizetéseket és üzeneteket. Minden egyedhez hozzárendeltem a szükséges attribútumokat, amelyek az adott táblákban tárolt adatokat fogják reprezentálni. Megterveztem az egyes táblák közötti kapcsolatokat is, például az 1:N és N:M típusú kapcsolatrendszereket. Az ER diagram segítségével vizuálisan ábrázoltam, hogy az egyes táblák hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rendszer működése során. A tervezés során meghatároztam az elsődleges és idegen kulcsok szerepét is, amelyek biztosítani fogják az adatok közötti kapcsolatokat. Az elkészített ER modell megfelelő alapot fog biztosítani a későbbi adatbázis-fejlesztési és backend implementációs munkálatokhoz.



Az RM modell elkészítése során megterveztem az adatbázis relációs szerkezetét és a táblák közötti kapcsolatok pontos működését. A modell kialakítása során meghatároztam az egyes táblák elsődleges kulcsait és idegen kulcsait, amelyek biztosítják az adatkapcsolatok megfelelő működését. Létrehoztam a felhasználók, bérlők, ingatlanok, szerződések, fizetések és üzenetek tábláinak relációs felépítését. Az



1.6 Technológiai terv készítése

A technológiai terv elkészítése során meghatározom azokat a fejlesztői technológiákat és eszközöket, amelyeket a webalkalmazás megvalósítása során használni fogok. A frontend fejlesztéshez HTML5, CSS3 és JavaScript technológiákat fogok alkalmazni, amelyek segítségével kialakítom a weboldal szerkezetét, megjelenését és interaktív működését. A felhasználói felület elkészítésére React könyvtárat fogok használni, amely lehetővé teszi a modern és dinamikus kezelőfelület kialakítását. A backend fejlesztését Node.js környezetben fogom megvalósítani Express.js keretrendszer segítségével, amely biztosítani fogja a REST API végpontok létrehozását. Az adatok tárolására MariaDB relációs adatbázis-kezelő rendszert fogok használni, amelyet XAMPP fejlesztői környezetben fogok futtatni. A frontend és backend közötti kommunikációt REST API segítségével fogom biztosítani JSON formátumban, míg az API hívások kezelésére Fetch API megoldást fogok alkalmazni. A projekt fejlesztéséhez Visual Studio Code fejlesztői környezetet fogok használni, az API végpontok tesztelését pedig Postman alkalmazással fogom elvégezni. A verziókövetéshez és a forráskód tárolásához GitHub platformot fogok használni, az ER diagramok és relációs modellek elkészítését pedig draw.io alkalmazással fogom megvalósítani.

TECHNOLÓGIA	LEÍRÁS
HTML5	A weboldalak szerkezetének kialakítására HTML5 technológiát fogok használni.
CSS3	A weboldal megjelenésének és stílusának kialakítását CSS3 segítségével fogom megvalósítani.
JavaScript	A kliens oldali működést és interaktív elemeket JavaScript használatával készítem el.

React	A frontend felhasználói felület elkészítésére React könyvtárat fogok alkalmazni.
Node.js	A backend szerveroldali környezet kialakítását Node.js segítségével végzem el.
Express.js	A REST API végpontokat Express.js keretrendszer használatával fogom létrehozni.
MariaDB	Az adatok tárolására MariaDB relációs adatbázis-kezelő rendszert fogok használni.
XAMPP	A MariaDB adatbázis futtatását XAMPP fejlesztői környezet segítségével valósítom meg.
REST API	A frontend és backend közötti kommunikációt REST API segítségével biztosítom JSON formátumban.
Fetch API	A frontend oldalon a backend API hívásokat Fetch API segítségével fogom megvalósítani.
Visual Studio Code	A projekt fejlesztéséhez Visual Studio Code fejlesztői környezetet fogok használni.
Postman	Az API végpontok tesztelését Postman alkalmazás segítségével végzem el.
GitHub	A projekt verziókövetésére és a forráskód tárolására GitHub platformot fogok használni.
draw.io	Az ER diagram és relációs modellek elkészítésére draw.io alkalmazást fogok használni.

1.7 Felhasználói szerepkörök és jogosultságok tervezése

A felhasználói szerepkörök és jogosultságok tervezése során meghatározom a rendszerben elérhető felhasználói szerepköröket és azok hozzáférési lehetőségeit. Elsőként kialakítom a vendég szerepkört, amely lehetővé fogja tenni a főoldal és az elérhető ingatlanok megtekintését bejelentkezés nélkül. A vendég felhasználók számára biztosítani fogom a regisztráció és bejelentkezés lehetőségét is. Ezt követően megtervezem a lakásbérlet szerepkör jogosultságait, amelyek segítségével a felhasználók megtekinthetik saját szerződéseiket, fizetéseiket és kezelhetik személyes adataikat. Kialakítom a profilkezelési funkciókat és a kijelentkezési lehetőséget is. A háztulajdonosok és ügyintézők számára külön jogosultsági szintet fogok meghatározni, amely lehetővé fogja tenni az ingatlanok, bérlet, szerződések és fizetések kezelését.

Vendég szerepkör

JOGOSULTSÁG	LEÍRÁS
Kezdőlap	A rendszer főoldalának megtekintése bejelentkezés nélkül.
Regisztráció	Új felhasználói fiók létrehozása a rendszer használatához.
Bejelentkezés	Belépés lakásbérlet vagy háztulajdonos szerepkörrel.

Lakásbérlet szerepkör

JOGOSULTSÁG	LEÍRÁS
Regisztráció	Új felhasználói fiók létrehozása.
Bejelentkezés	Belépés a rendszerbe.
Ingatlanok megtekintése	Elérhető ingatlanok listázása és adatlap megtekintése.

Saját szerződések megtekintése	A felhasználó saját bérleti szerződéseinek megtekintése.
Saját fizetések megtekintése	Fizetési előzmények és státusz ellenőrzése.
Profil kezelés	Saját adatok módosítása és megtekintése.
Kijelentkezés	Kilépés a felhasználói fiókból.

Háztulajdonos / Ügyintéző szerepkör

JOGOSULTSÁG	LEÍRÁS
Bejelentkezés	Belépés a rendszerbe.
Ingatlanok kezelése	Új ingatlan hozzáadása, módosítása és törlése.
Bérlők kezelése	Bérlők adatainak kezelése és hozzárendelése ingatlanhoz.
Szerződések kezelése	Bérleti szerződések létrehozása és módosítása.
Fizetések kezelése	Fizetések rögzítése és státuszának módosítása.
Profil kezelés	Saját adatok megtekintése és módosítása.
Kijelentkezés	Kilépés a rendszerből.